

Chapter 8: Continuity | Chương 8: Hàm Số Liên Tục

📖 Chapter Overview | Tổng Quan Chương

Continuity is one of the most intuitive yet profound concepts in mathematics. It captures the idea that small changes in input produce small changes in output—there are no sudden jumps or breaks. From the smooth flight of an airplane to the continuous flow of water, from the unbroken curve of a bridge to the seamless change of temperature throughout the day, continuity is the mathematical language that describes uninterrupted change.

Tính liên tục là một trong những khái niệm trực quan nhưng sâu sắc nhất trong toán học. Nó nắm bắt ý tưởng rằng những thay đổi nhỏ trong đầu vào tạo ra những thay đổi nhỏ trong đầu ra—không có bước nhảy đột ngột hay gián đoạn. Từ chuyến bay êm ái của máy bay đến dòng chảy liên tục của nước, từ đường cong liền mạch của cây cầu đến sự thay đổi liên tục của nhiệt độ suốt cả ngày, tính liên tục là ngôn ngữ toán học mô tả sự thay đổi không gián đoạn.

The concept of continuity builds directly on limits. A function is continuous at a point if its limit at that point equals its value at that point. This simple definition has far-reaching consequences: continuous functions preserve intervals, attain maximum and minimum values on closed intervals, and take on all intermediate values between any two points.

Khái niệm tính liên tục được xây dựng trực tiếp từ giới hạn. Một hàm số liên tục tại một điểm nếu giới hạn của nó tại điểm đó bằng giá trị của nó tại điểm đó. Định nghĩa đơn giản này có những hệ quả sâu rộng: các hàm số liên tục bảo toàn các khoảng, đạt giá trị lớn nhất và nhỏ nhất trên các đoạn đóng, và nhận mọi giá trị trung gian giữa hai điểm bất kỳ.

In this chapter, we will:

- Understand the definition of continuity at a point and on an interval
- Study properties of continuous functions
- Learn to identify discontinuities and classify their types
- Explore the Intermediate Value Theorem and its applications
- Apply continuity to solve equations and real-world problems

Trong chương này, chúng ta sẽ:

- Hiểu định nghĩa tính liên tục tại một điểm và trên một khoảng
- Nghiên cứu các tính chất của hàm số liên tục
- Học cách nhận biết điểm gián đoạn và phân loại các dạng gián đoạn

- Khám phá Định lý Giá trị Trung gian và ứng dụng của nó
- Áp dụng tính liên tục để giải phương trình và các bài toán thực tế

 Bilingual Vocabulary | Từ Vựng Song Ngữ

A. Basic Continuity Concepts | Khái Niệm Liên Tục Cơ Bản

English	IPA	Vietnamese	Example
continuity	/ˌkɒntɪˈnjuːəti/	tính liên tục	The continuity of a function at a point.
continuous	/kənˈtɪnjuəs/	liên tục	The function is continuous at $x = 2$.
discontinuity	/ˌdɪskɒntɪˈnjuːəti/	điểm gián đoạn	The function has a discontinuity at $x = 0$.
discontinuous	/ˌdɪskənˈtɪnjuəs/	gián đoạn	The function is discontinuous at $x = 1$.
continuous on an interval	/kənˈtɪnjuəs ɒn ən ˈɪntərvəl/	liên tục trên một khoảng	f is continuous on $[a, b]$.
everywhere continuous	/ˈevriweə kənˈtɪnjuəs/	liên tục khắp nơi	Polynomial functions are everywhere continuous.

B. Types of Discontinuity | Các Loại Gián Đoạn

English	IPA	Vietnamese	Example
---------	-----	------------	---------

removable discontinuity	/rɪ'mu:vəbl ˌdɪskɒntɪ'nju:əti/	gián đoạn khử được	A hole in the graph that can be "filled in".
jump discontinuity	/dʒʌmp ˌdɪskɒntɪ 'nju:əti/	gián đoạn nhảy	Left and right limits exist but are not equal.
infinite discontinuity	/'ɪnfɪnət ˌdɪskɒntɪ 'nju:əti/	gián đoạn vô hạn	The function approaches infinity.
essential discontinuity	/ɪ'senʃəl ˌdɪskɒntɪ 'nju:əti/	gián đoạn bản chất	The limit does not exist.

C. Properties and Theorems | Tính Chất và Định Lý

English	IPA	Vietnamese	Example
Intermediate Value Theorem	/ˌɪntə'mi:diət 'vælju: 'θɪərəm/	Định lý Giá trị Trung gian	If f is continuous on $[a, b]$, it takes all values between $f(a)$ and $f(b)$.
closed interval	/kləʊzd 'ɪntərvəl/	đoạn đóng	$[a, b]$ includes both endpoints.
open interval	/'əʊpən 'ɪntərvəl/	khoảng mở	(a, b) excludes both endpoints.
maximum value	/'mæksɪməm 'vælju:/	giá trị lớn nhất	The largest value attained by the function.

minimum value	<i>/ˈmɪnɪməm ˈvæljuː/</i>	giá trị nhỏ nhất	The smallest value attained by the function.
---------------	---------------------------	------------------	--

D. Operations and Applications | Phép Toán và Ứng Dụng

English	IPA	Vietnamese	Example
composition	<i>/ˌkɒmpəˈzɪʃən/</i>	hàm hợp	If f and g are continuous, so is $f \circ g$.
piecewise function	<i>/ˈpiːswaɪz ˈfʌŋkʃən/</i>	hàm từng khúc	A function defined by different formulas on different intervals.
root finding	<i>/ruːt ˈfaɪndɪŋ/</i>	tìm nghiệm	Using continuity to locate zeros of a function.

8.1 Continuity at a Point | Tính Liên Tục Tại Một Điểm

Definition | Định Nghĩa

Definition of Continuity at a Point

A function f is **continuous at a point** x_0 if the following three conditions are satisfied:

- $f(x_0)$ is defined (the function has a value at

x_0

)

2. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$

exists (the limit exists as

x

approaches

x_0

)

3. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$

(the limit equals the function value)

If any of these conditions fails, the function is **discontinuous** at

x_0

.

Định nghĩa Tính Liên Tục Tại Một Điểm

Hàm số

f

liên tục tại điểm

x_0

nếu thỏa mãn ba điều kiện sau:

1. $f(x_0)$

xác định (hàm số có giá trị tại

x_0

)

2. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$

tồn tại (giới hạn tồn tại khi

x

tiến đến

x_0

)

3. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$

(giới hạn bằng giá trị hàm số)

Nếu một trong các điều kiện này không thỏa mãn, hàm số **gián đoạn** tại

x_0

.

Intuitive Understanding:

A function is continuous at a point if you can draw its graph through that point without lifting your pencil from the paper. There are no jumps, holes, or breaks at that point.

Hiểu Trực Quan:

Một hàm số liên tục tại một điểm nếu bạn có thể vẽ đồ thị của nó qua điểm đó mà không cần nhấc bút khỏi giấy. Không có bước nhảy, lỗ hổng, hay gián đoạn tại điểm đó.



Worked Example 1: Checking Continuity

Problem: Determine whether the function

$$f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}$$

is continuous at

$$x = 2$$

.

Solution:

Step 1: Check if

$$f(2)$$

is defined.

$$f(2) = \frac{2^2 - 4}{2 - 2} = \frac{0}{0}$$

The function is **not defined** at

$$x = 2$$

(division by zero).

Step 2: Since condition 1 fails, the function is **discontinuous** at

$$x = 2$$

.

Note: Even though

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)(x+2)}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2} (x+2) = 4$$

exists, the function is still discontinuous because it's not defined at

$$x = 2$$

.

This is a **removable discontinuity** (a "hole" in the graph) because we could redefine

$$f(2) = 4$$

to make it continuous.

Worked Example 2: Piecewise Function Continuity

Problem: For what value of k is the function continuous at $x = 1$?

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & \text{if } x < 1 \\ k & \text{if } x = 1 \\ 2x & \text{if } x > 1 \end{cases}$$

Solution:

For continuity at $x = 1$, we need:

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = f(1)$$

Left-hand limit:

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} (x^2 + 1) = 1^2 + 1 = 2$$

Right-hand limit:

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (2x) = 2(1) = 2$$

Function value:

$$f(1) = k$$

For continuity:
 $k = 2$

Answer:

$$k = 2$$

Practice Exercise 1

Determine whether each function is continuous at the given point:

a)

$$f(x) = \frac{x^2 - 9}{x - 3}$$

at

$$x = 3$$

b)

$$g(x) = \begin{cases} x + 1 & \text{if } x \leq 2 \\ 5 - x & \text{if } x > 2 \end{cases}$$

at

$$x = 2$$

c)

$$h(x) = \frac{|x|}{x}$$

at

$$x = 0$$

8.2 Continuity on an Interval | Tính Liên Tục Trên Một Khoảng

Definition | Định Nghĩa

Continuity on an Interval

A function

f

is **continuous on an open interval**

(a, b)

if it is continuous at every point in that interval.

A function

f

is **continuous on a closed interval**

$[a, b]$

if:

- f
is continuous on
 (a, b)
- $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a)$
(continuous from the right at
 a
)
- $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = f(b)$
(continuous from the left at
 b
)

Tính Liên Tục Trên Một Khoảng

Hàm số

f

liên tục trên khoảng mở

(a, b)

nếu nó liên tục tại mọi điểm trong khoảng đó.

Hàm số

f

liên tục trên đoạn đóng

$[a, b]$

nếu:

- f
liên tục trên
 (a, b)
- $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a)$
(liên tục phải tại
 a
)
- $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = f(b)$
(liên tục trái tại

b
)

Properties of Continuous Functions | Tính Chất Của Hàm Số Liên Tục

Theorem: Algebra of Continuous Functions

If

f

and

g

are continuous at

x_0

, then:

1. $f + g$

is continuous at

x_0

2. $f - g$

is continuous at

x_0

3. $f \cdot g$

is continuous at

x_0

4. $\frac{f}{g}$

is continuous at

x_0

(provided

$g(x_0) \neq 0$

)

5. $k \cdot f$

is continuous at

x_0

for any constant
 k

Định lý : Đại Số Của Hàm Số Liên Tục

Nếu

f

và

g

liên tục tại

x_0

, thì:

1. $f + g$

liên tục tại

x_0

2. $f - g$

liên tục tại

x_0

3. $f \cdot g$

liên tục tại

x_0

4. $\frac{f}{g}$

liên tục tại

x_0

(với điều kiện

$g(x_0) \neq 0$

)

5. $k \cdot f$

liên tục tại

x_0

với mọi hằng số

k

Common Continuous Functions:

- **Polynomial functions** are continuous everywhere on $\mathbb{R}$
- **Rational functions** are continuous on their domains
- **Trigonometric functions** ($\sin x$, $\cos x$, $\tan x$, $\cot x$) are continuous on their domains
- **Exponential functions** (a^x , e^x) are continuous everywhere on $\mathbb{R}$
- **Logarithmic functions** ($\log_a x$, $\ln x$) are continuous on $(0, \infty)$

Các Hàm Số Liên Tục Thông Dụng :

- **Hàm đa thức** liên tục khắp nơi trên $\mathbb{R}$
- **Hàm phân thức hữu tỷ** liên tục trên miền xác định của chúng

- **Hàm lượng giác** (
 $\sin x$
 $,$
 $\cos x$
 $,$
 $\tan x$
 $,$
 $\cot x$
) liên tục trên miền xác định của chúng
 - **Hàm mũ** (
 a^x
 $,$
 e^x
) liên tục khắp nơi trên
 $\mathbb{R}$
 - **Hàm logarit** (
 $\log_a x$
 $,$
 $\ln x$
) liên tục trên
 $(0, \infty)$
-

Worked Example 3: Identifying Continuous Functions

Problem: Determine the intervals on which each function is continuous:

a)

$$f(x) = x^3 - 2x + 1$$

b)

$$g(x) = \frac{x+1}{x^2-4}$$

c)

$$h(x) = \sqrt{4 - x^2}$$

Solution:

a)

$$f(x) = x^3 - 2x + 1$$

is a polynomial function.

Answer: Continuous on

$$(-\infty, \infty)$$

or

$\mathbb{R}$

b)

$$g(x) = \frac{x+1}{x^2-4}$$

is a rational function.

Find where the denominator equals zero:

$$x^2 - 4 = 0$$

$$x = \pm 2$$

The function is undefined at

$$x = -2$$

and

$$x = 2$$

.

Answer: Continuous on

$$(-\infty, -2) \cup (-2, 2) \cup (2, \infty)$$

c)

$$h(x) = \sqrt{4 - x^2}$$

For the square root to be defined:

$$4 - x^2 \geq 0$$

$$x^2 \leq 4$$

$$-2 \leq x \leq 2$$

Answer: Continuous on

$$[-2, 2]$$

Practice Exercise 2

Determine the intervals on which each function is continuous:

a)

$$f(x) = \frac{1}{x-3}$$

b)

$$g(x) = \tan x$$

c)

$$h(x) = \frac{x^2-1}{x^2+1}$$

8.3 The Intermediate Value Theorem | Định Lý Giá Trị Trung Gian

The Theorem | Định Lý

The Intermediate Value Theorem (IVT)

If

f

is continuous on the closed interval

$[a, b]$

and

N

is any number between

$f(a)$

and

$f(b)$

, then there exists at least one number

c

in

(a, b)

such that

$$f(c) = N$$

Định Lý Giá Trị Trung Gian

Nếu

f

liên tục trên đoạn đóng

$[a, b]$

và

N

là một số bất kỳ nằm giữa

$f(a)$

và

$f(b)$

, thì tồn tại ít nhất một số

c

trong

(a, b)

sao cho

$$f(c) = N$$

Geometric Interpretation:

If you draw a continuous curve from point

$(a, f(a))$

to point

$(b, f(b))$

, the curve must cross every horizontal line

$$y = N$$

between

$f(a)$

and

$f(b)$

at least once.

Giải Thích Hình Học:

Nếu bạn vẽ một đường cong liên tục từ điểm

$(a, f(a))$

đến điểm

$(b, f(b))$

, đường cong phải cắt mọi đường thẳng ngang

$y = N$

nằm giữa

$f(a)$

và

$f(b)$

ít nhất một lần.

Corollary: Existence of Zeros | Hệ Quả: Sự Tồn Tại Nghiệm

Corollary (Root-Finding)

If

f

is continuous on

$[a, b]$

and

$f(a)$

and

$f(b)$

have **opposite signs**, then there exists at least one number

c

in

(a, b)

such that

$f(c) = 0$

.

In other words, if

$f(a) \cdot f(b) < 0$

, then the equation

$f(x) = 0$

has at least one solution in

(a, b)

.

Hệ Quả (Tìm Nghiệm)

Nếu

f

liên tục trên

$[a, b]$

và

$f(a)$

và

$f(b)$

có **dấu trái ngược**, thì tồn tại ít nhất một số

c

trong

(a, b)

sao cho

$f(c) = 0$

.

Nói cách khác, nếu

$f(a) \cdot f(b) < 0$

, thì phương trình

$f(x) = 0$

có ít nhất một nghiệm trong

(a, b)

.



Worked Example 4: Using the Intermediate Value Theorem

Problem: Show that the equation

$$x^3 - x - 1 = 0$$

has at least one real solution.

Solution:

Let

$$f(x) = x^3 - x - 1$$

Step 1:

f

is a polynomial, so it is continuous everywhere on $\mathbb{R}$

Step 2: Find two values with opposite signs.

Try

$$x = 1$$

:

$$f(1) = 1^3 - 1 - 1 = -1 < 0$$

Try

$$x = 2$$

:

$$f(2) = 2^3 - 2 - 1 = 8 - 2 - 1 = 5 > 0$$

Step 3: Since

$$f(1) < 0$$

and

$$f(2) > 0$$

, we have

$$f(1) \cdot f(2) < 0$$

.

By the Intermediate Value Theorem, there exists at least one

c

in

$$(1, 2)$$

such that

$$f(c) = 0$$

.

Conclusion: The equation

$$x^3 - x - 1 = 0$$

has at least one real solution in the interval

$$(1, 2)$$

.

Worked Example 5: Application - Temperature Change

Problem: At 6:00 AM, the temperature was

5°C

. At 2:00 PM, the temperature was

23°C

. Assuming temperature changes continuously, show that at some time between 6:00 AM and 2:00 PM, the temperature was exactly

15°C

.

Solution:

Let

$T(t)$

be the temperature at time

t

hours after midnight.

Given:

- $T(6) = 5^{\circ}\text{C}$

(at 6:00 AM)

- $T(14) = 23^{\circ}\text{C}$

(at 2:00 PM)

Step 1: Temperature changes continuously, so

$T(t)$

is a continuous function on

$[6, 14]$

.

Step 2: We want to show there exists

c

in

$(6, 14)$

such that

$$T(c) = 15$$

.

Step 3: Note that

$$5 < 15 < 23$$

, so

15

is between

$T(6)$

and

$T(14)$

By the Intermediate Value Theorem, there exists at least one time

c

in

$(6, 14)$

such that

$T(c) = 15^\circ C$

Conclusion: At some time between 6:00 AM and 2:00 PM, the temperature was exactly $15^\circ C$

Practice Exercise 3

1. Show that the equation

$$\cos x = x$$

has at least one solution in

$$\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$$

2. A ball is thrown upward. After 1 second, it is at a height of 20 meters. After 3 seconds, it is at a height of 10 meters. Show that at some time between 1 and 3 seconds, the ball was at exactly 15 meters high.

8.4 Types of Discontinuity | Các Loại Gián Đoạn

Classification of Discontinuities | Phân Loại Gián Đoạn

1. Removable Discontinuity (Gián đoạn khử được)

A discontinuity at

$$x = a$$

is **removable** if:

- $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$
exists
- But either
 $f(a)$
is undefined or
 $f(a) \neq \lim_{x \rightarrow a} f(x)$

This creates a "hole" in the graph that can be "filled" by redefining or defining $f(a)$

.

Example:

$$f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$$

at

$$x = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x+1)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} (x+1) = 2$$

But

$$f(1)$$

is undefined. We can "remove" this discontinuity by defining

$$f(1) = 2$$

.

2. Jump Discontinuity (Gián đoạn nhảy)

A discontinuity at

$$x = a$$

is a **jump discontinuity** if:

- Both
 $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$
and
 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$
exist
- But
 $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$

The graph "jumps" from one value to another.

Example: The floor function

$$f(x) = \lfloor x \rfloor$$

at any integer value.

3. Infinite Discontinuity (Gián đoạn vô hạn)

A discontinuity at

$$x = a$$

is an **infinite discontinuity** if:

- At least one of

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$$

or

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$$

is

$$\infty$$

or

$$-\infty$$

The graph has a vertical asymptote at

$$x = a$$

.

Example:

$$f(x) = \frac{1}{x}$$

at

$$x = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty$$

and

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty$$



Worked Example 6: Classifying Discontinuities

Problem: Classify the type of discontinuity for each function at the given point:

a)

$$f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}$$

at

$$x = 2$$

b)

$$g(x) = \begin{cases} x + 1 & \text{if } x < 0 \\ 2 & \text{if } x = 0 \\ x^2 & \text{if } x > 0 \end{cases}$$

at

$$x = 0$$

c)

$$h(x) = \frac{1}{(x-1)^2}$$

at

$$x = 1$$

Solution:

a)

$$f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2} = \frac{(x-2)(x+2)}{x-2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2} (x + 2) = 4$$

exists, but

$$f(2)$$

is undefined.

Answer: Removable discontinuity

b)

$$g(x)$$

at

$$x = 0$$

:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (x + 1) = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} x^2 = 0$$

Since

$$1 \neq 0$$

, the left and right limits are different.

Answer: Jump discontinuity

c)

$$h(x) = \frac{1}{(x-1)^2}$$

at

$$x = 1$$

:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{(x-1)^2} = +\infty$$

Answer: Infinite discontinuity



Practice Exercise 4

Classify the type of discontinuity at the indicated point:

a)

$$f(x) = \frac{\sin x}{x}$$

at

$$x = 0$$

b)

$$g(x) = \frac{x}{x^2 - 1}$$

at

$$x = 1$$

c)

$$h(x) = \begin{cases} x^2 & \text{if } x \leq 1 \\ 2x & \text{if } x > 1 \end{cases}$$

at

$$x = 1$$

Real-World Applications | Ứng Dụng Thực Tế

Application 1: Economics - Price Elasticity

In economics, continuous functions model smooth changes in supply and demand. The Intermediate Value Theorem guarantees that if demand decreases from 1000 units at price \$10 to 500 units at price \$20, there must be some price between \$10 and \$20 where demand is exactly 750 units.

Trong kinh tế học, các hàm số liên tục mô hình hóa sự thay đổi êm ái trong cung và cầu. Định lý Giá trị Trung gian đảm bảo rằng nếu cầu giảm từ 1000 đơn vị ở mức giá \$10 xuống 500 đơn vị ở mức giá \$20, thì phải có một mức giá nào đó giữa \$10 và \$20 mà tại đó cầu chính xác là 750 đơn vị.

Application 2: Physics - Continuous Motion

When a car accelerates from 0 km/h to 100 km/h, by continuity, it must pass through every speed between 0 and 100 km/h. The car cannot "jump" from 50 km/h to 60 km/h instantaneously—it must continuously pass through 51, 52, 53, ... km/h.

Trong vật lý, khi một chiếc xe tăng tốc từ 0 km/h lên 100 km/h, theo tính liên tục, nó phải đi qua mọi tốc độ giữa 0 và 100 km/h. Xe không thể "nhảy" từ 50 km/h lên 60 km/h ngay lập tức—it phải liên tục đi qua 51, 52, 53, ... km/h.

Worked Example 7: Application Problem

Problem: A hiker starts at an elevation of 200 meters at 8:00 AM and reaches an elevation of 1500 meters at 4:00 PM. The trail is continuous (no helicopters!). Show that at some time during the hike, the hiker was at exactly 1000 meters elevation.

Solution:

Let
 $h(t)$
be the elevation (in meters) at time
 t
hours after 8:00 AM.

Given:

- $h(0) = 200$
meters (at 8:00 AM)

- $h(8) = 1500$
meters (at 4:00 PM)
- $h(t)$
is continuous on
 $[0, 8]$
(continuous trail)

Want to show: There exists

c
in
 $(0, 8)$
such that
 $h(c) = 1000$

.

Solution:

Since
 $200 < 1000 < 1500$
, the value 1000 is between
 $h(0)$
and
 $h(8)$

.

By the Intermediate Value Theorem, there exists at least one time
 c
in
 $(0, 8)$
such that
 $h(c) = 1000$
meters.

Conclusion: At some time between 8:00 AM and 4:00 PM, the hiker was at exactly 1000 meters elevation.

Chapter Summary | Tóm Tắt Chương

Key Concepts | Khái Niệm Chính

1. **Continuity at a Point:** A function is continuous at

x_0

if

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$$

2. **Continuity on an Interval:** A function is continuous on an interval if it is continuous at every point in that interval

3. **Properties:**

- Sum, difference, product, and quotient (where defined) of continuous functions are continuous
- Composition of continuous functions is continuous
- Common functions (polynomials, trig functions, exponentials, logarithms) are continuous on their domains

4. **Intermediate Value Theorem:** If

f

is continuous on

$[a, b]$

and

N

is between

$f(a)$

and

$f(b)$

, then

$$f(c) = N$$

for some

c

in

(a, b)

5. **Types of Discontinuity:**

- Removable: limit exists but doesn't equal function value

- Jump: left and right limits exist but are different
 - Infinite: function approaches infinity
-

Important Formulas | Công Thức Quan Trọng

1. Continuity Condition:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$$

2. Continuity from Left:

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = f(a)$$

3. Continuity from Right:

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a)$$

4. IVT Root-Finding Criterion:

If

$$f(a) \cdot f(b) < 0$$

, then

$$f(c) = 0$$

for some

$$c \in (a, b)$$

Review Exercises | Bài Tập Ôn Tập

Exercise 1

Determine whether each function is continuous at the given point. If not, classify the type of discontinuity.

a)

$$f(x) = \frac{x^2 - 9}{x + 3}$$

at

$$x = -3$$

b)

$$g(x) = \begin{cases} x^2 - 1 & \text{if } x < 2 \\ 3 & \text{if } x = 2 \\ 2x - 1 & \text{if } x > 2 \end{cases}$$

at

$$x = 2$$

c)

$$h(x) = \frac{1}{x^2 - 4}$$

at

$$x = 2$$

Exercise 2

Find all values of

k

that make the function continuous everywhere:

$$f(x) = \begin{cases} kx + 1 & \text{if } x \leq 3 \\ x^2 - 2k & \text{if } x > 3 \end{cases}$$

Exercise 3

Determine the intervals on which each function is continuous:

a)

$$f(x) = \frac{x+1}{x^2-5x+6}$$

b)

$$g(x) = \sqrt{x^2 - 9}$$

c)

$$h(x) = \ln(x^2 - 1)$$

Exercise 4

Use the Intermediate Value Theorem to show that each equation has at least one solution in the given interval:

a)

$$x^3 + x - 3 = 0$$

on

$[1, 2]$

b)

$$\cos x = x$$

on

$[0, 1]$

c)

$$e^x = 2 - x$$

on

$[0, 1]$

Exercise 5

A company's profit function is

$$P(x) = -x^3 + 6x^2 + 15x - 50$$

thousand dollars, where

x

is the number of units produced (in thousands). Show that there is a production level between 1 and 2 thousand units where the profit is exactly \$20,000.

End of Chapter 8 | Kết Thúc Chương 8

📌 **Note:** This chapter provides the foundation for understanding derivatives in calculus. Continuity ensures that functions behave predictably, without sudden jumps or breaks, which is essential for defining instantaneous rates of change.

📌 **Lưu ý:** Chương này cung cấp nền tảng để hiểu về đạo hàm trong giải tích. Tính liên tục đảm bảo rằng các hàm số hoạt động có thể dự đoán được, không có bước nhảy đột ngột hay gián đoạn, điều này rất quan trọng để định nghĩa tốc độ thay đổi tức thời.